



Более полувека назад основатель кибернетики Н. Винер заметил, что будущее позволит установить границы для искусственного разума и если таковые обнаружатся, то определяться они должны фундаментальными принципами, наподобие законов термодинамики. При этом отец кибернетики не исключал возможность создания разумной машины, способной быть «умнее своего создателя».

В своём развитии человеческий разум уже достиг уровня, который позволяет создавать компьютеры, не уступающие человеку во многих сферах интеллектуальной деятельности. Поэтому неудивительно, что появляется желание приписать мышление искусственно созданному интеллекту и предвосхитить время, когда человеческая личность растворится среди роботов. Тем самым, ещё не определив фундаментальных принципов для искусственного разума, некоторая часть человеческого сообщества уже готова поступиться одним из высших даров природы, каковым является индивидуальность.

Так, каждый объект, формирующийся на основе более простых элементов, несёт в себе индивидуальные черты, которые отличают его от такого же родственного ему объекта. Однако в большинстве подобных случаев мы не говорим об индивидуальности, т.к. случайные отклонения от типовой структуры не определяют и не изменяют основное качество рассматриваемого объекта. Индивидуальность появляется лишь там, где отклонения, вызванные вероятностными событиями, формируют главное качество, и это качество всецело зависит от самого процесса создания и тех неизбежных случайностей, которые его сопровождают.

Так появляется биологическая индивидуальность — индивидуум. Именно биологическая индивидуальность содержит то, что качественно отличает один биологический объект от другого. В связи с тем, что индивидуальность есть продукт случайности, её невозможно создать преднамеренно, так как нельзя повторить цепь случайных событий.

Допустим, чтобы искусственно создать человеческую индивидуальность, мы получили яйцеклетку, содержащую полный набор хромосом и соответствующую цитоплазму. Ведь теоретически можно допустить создание всех исходных элементов, т.е. необходимых хромосом и компонентов цитоплазмы из набора органических и неорганических веществ. Однако

цитоплазмы из набора органических и неорганических веществ. Однако дальше искусственно полученная оплодотворенная яйцеклетка может развиваться лишь сама, повторяя тот же путь, что и обычная, т.е. не искусственно созданная яйцеклетка. Только так может появиться искусственная биологическая индивидуальность — не через непосредственное создание объекта с заранее заданными качествами, как предполагал Н. Винер, а через запуск процесса, в ходе которого сформируются уникальные черты. Именно через цепь миллиардных несовпадающих случайностей, сопровождающих деления и дифференцировку, яйцеклетка превратится в индивидуальный организм. Эта цепь случайностей, структурным отражением которых, в частности, является неповторимый профиль метилирования ДНК и обусловленные этим эпигенетические особенности, в конечном итоге приводит к уникальной биологической индивидуальности, хотя исходные ДНК могли быть идентичными как, например, у близнецов. Тем более невозможно предугадать ментальные особенности интеллекта, которые формируются в результате взаимодействия со средой, не цепь случайных событий ещё более непредсказуема.

Для внешнего наблюдателя интеллект предстаёт через способность решать определённые задачи (проблемы), называемые интеллектуальными. С позиции современных компьютерных технологий не существует ограничений для воспроизведения на искусственном носителе любых мыслительных функций. Иначе говоря, нет ограничений для повторения и воспроизведения того, что основано на алгоритмах. Всё это создаёт иллюзию возможности создания искусственного мыслящего интеллекта. Однако мышление не сводится только к воспроизведению алгоритма. Оно неотделимо от индивидуальности, осознающей собственное существование, в том числе, потребность к интеллектуальной деятельности. Именно здесь можно увидеть серьёзное противоречие между искусственным и человеческим интеллектом.

Действительно, программа любого разумного действия принципиально возможна, потому что в каждом разумном действии присутствует конечная цель, а, следовательно, существует алгоритм для её достижения. Вместе с тем, сам процесс понимания разумного действия нельзя представить как достижение конкретной цели. Осознание собственной индивидуальности, понимание происходящих событий являются неотъемлемой частью мыслящего индивидуума. Не понимая того, что ты делаешь, что создаёшь, невозможно поставить цель. Спроектированный интеллект ограничен рамками заложенных в него инструкций и, естественно, является только исполнителем, а не конкурентом человеческого разума.

Таким образом, проблема создания сильного разумного искусственного интеллекта, способного соперничать с человеческой индивидуальностью, обусловлена не незнанием алгоритмов разума, а тем, что таковых не существует: нет конкретного алгоритма, результат выполнения которого можно проверить через тест Тьюринга.

Так мы приходим к необходимости четкого терминологического различения таких слов как «понимать» и «решать», чего не могло быть до эры компьютерных технологий, когда они взаимно заменяли друг друга и были синонимами другого слова — мыслить. Ведь с человеческой позиции, сформированной тысячелетней практикой, абсурдно ставить вопрос о решении какой-либо задачи, если нет понимания того, что надо сделать. Компьютер открыл новый смысл слов «разум» и «мышление», которые перестали быть эквивалентом интеллектуальной деятельности.

Действительно, мышление подразумевает понимание того, что ты делаешь. Вместе с тем компьютерные технологии приблизились к тому уровню, который нивелирует возможность опровергнуть с помощью теста Тьюринга способность искусственного интеллекта к мышлению. Остаётся только

возможность доказать, что искусственный интеллект не способен мыслить в принципе. Для этого необходимо выделить в разуме структуру и функцию. Функция это мыслительная деятельность, направленная на достижение заданной цели. Для этого требуется соблюдение определенного алгоритма. Эту функцию может выполнить любая структура, в которой поддерживается заданный алгоритм, хотя сама структура алгоритм не создаёт. В искусственном интеллекте алгоритм задается программой, вводимой извне, а у живого организма структурой, т.е. теми же элементами, что передают алгоритм.

Так, физический (биологический) процесс, обеспечивающий работу нейронной сети, одновременно определяет и задачи, которые она должна решать. Иначе говоря, мышление, или разум зарождается на основе особых физических процессов, направляющих работу нейронных сетей. В природе осмысленные действия возникли не благодаря информации и алгоритмам — это только конечный итог. Мышление основано на наличии у системы внутренней потребности к созданию алгоритмов.

Быть мыслящим, значит стремиться мыслить. У искусственного интеллекта нет стремлений, он лишь воспроизводит желание тех, кто его создал. Данное желание может не анализироваться высшими центрами, т.е. осуществляться бессознательно. Желание — это спонтанно возникающая потребность в осуществлении каких-либо ментальных актов, т.е. функция, заданная целью, присутствующей внутри самой системы, осуществляющей алгоритмические процессы. Напротив, процесс программирования основан на заранее увиденной цели, которую надо достичь. Понимание связано с внутренним состоянием системы, которое нельзя выразить внешне, т.е. ни система, ни экзаменатор в тесте Тьюринга не могут доказать присутствие понимания, потому что понимание не делает поведение более разумным. Однако понимание есть путь к свободе воли, оно позволяет выполнять или не выполнять то или иное действие.

Понимание формирует желание, посредством чего мыслящий разум, в отличие от искусственного интеллекта, может самостоятельно расширять круг целенаправленных действий — создавать новые информационные программы. В этом отличие мыслящей системы — разума от искусственно создаваемого интеллекта. По этой причине искусственный интеллект всегда будет слабым, так как в нём нет того, что предусмотрела природа в разуме, который может создать искусственный интеллект, но не может воспроизвести подобную самому себе мыслящую систему.

Артёмов А.В., Бурячковский Э.С.

Источник: «Интегративная антропология» 2018 год №2.